Qwen

超越聊天机器人：构建“成绩分析+AI建议”微信小程序的独特商业壁垒

本报告旨在对“成绩分析+AI建议”微信小程序项目的可行性进行全面深入的分析。研究聚焦于该产品相对于免费通义千问网页版的核心竞争优势，并系统性地剖析其能解决的目标用户痛点。在此基础上，报告将详细设计一套“基础功能免费引流、高级功能付费转化”的商业模式，涵盖功能分层、定价策略及B端合作可能性。同时，报告将阐述关键的技术实现路径与合规要求，并评估项目潜在的风险及其应对方案，最终为项目的最小可行产品版本提供具备战略指导意义的落地建议。

核心价值主张：构建超越通用人工智能的场景化解决方案

“成绩分析+AI建议”微信小程序的核心价值并非源于其所使用的AI模型本身，因为包括通义千问在内的顶尖大语言模型均提供了强大的API服务 [71] [87]。其真正的差异化优势在于，它将通用AI能力封装进一个专为教育场景设计的服务闭环中，从而解决了通用工具无法覆盖的特定需求。这种从“通用工具”到“场景化解决方案”的跃迁，构成了产品的核心护城河。

首先，小程序的最大优势在于无缝融入家校互动生态，实现了极致的场景化便捷性。对于家长而言，当孩子的成绩单公布后，他们最迫切的需求是在第一时间了解情况并采取行动。微信小程序的“即用即走”特性完美契合了这一高频、低延迟的场景 [11]。家长无需下载安装独立应用，也无需在不同平台间跳转复制粘贴信息，只需点击链接即可完成成绩录入、分析获取和结果分享的全流程。这种零摩擦的体验远优于打开网页版AI再手动输入文本的繁琐操作。此外，小程序的社交属性使其具备天然的裂变潜力。一份结构化的分析报告可以一键生成精美的分享海报，在家长群或朋友圈传播，这不仅满足了家长寻求认同和帮助的心理，更是一种低成本、高效率的口碑获客方式 。

其次，数据私密性与安全性是赢得家长信任的关键。学生成绩属于高度敏感的个人信息，家长普遍对此抱有顾虑 [27] [63]。通用AI平台通常是公开的对话界面，用户无法保证数据的安全与匿名。而微信小程序则可以通过多种技术手段承诺更强的数据保护。例如，可以采用本地加密存储，确保用户数据不被云端留存；或者借鉴“班小二”等成熟产品的思路，开发“一对一”的私密查询模式，让家长只能看到自己孩子的成绩分析，从根本上杜绝了因在

微信群中发布全班成绩而导致的信息泄露风险 [40] [41] [42]。这种对隐私的重视，是吸引注重安全的家庭用户的核心卖点。

最后，产品通过引入数据连续性，将低频需求转化为高频关注，显著提升了用户粘性。一次性的成绩分析本质上是低频行为，仅发生在大型考试之后。为了维持活跃度，小程序必须创造持续的价值。通过允许用户绑定学生身份，系统可以自动记录历次考试成绩，形成个人专属的成长轨迹。基于这些历史数据，产品能够提供动态趋势图，直观展示学生的进步或退步；更能设置智能预警机制，当某科学业出现异常波动时，主动向家长推送提醒 [41]。这种持续追踪与个性化反馈的能力，使得小程序不再是一个冰冷的“分析器”，而是一个值得信赖的“学业参谋长”，从而建立起长期的用户关系。

对比维度	Qwen 网页版	成绩分析小程序
场景嵌入	通用聊天机器人，需手动输入文本	深度嵌入微信生态，支持拍照OCR、一键分享，流程闭环
数据安全	公共平台，隐私保护不确定	承诺本地加密、私密查询，数据不留存，安全感强 [41] [42]
数据连续性	单次分析，无历史记录	支持绑定学生，自动追踪历次成绩，生成趋势图与预警 [41]
专业性	通用知识问答，缺乏教育场景理解	内置本地化知识库（如新高考政策），提供场景化诊断与建议 [61]

综上所述，小程序的核心价值在于，它不是一个简单的AI调用工具，而是一个集成了高效输入、私密存储、连续追踪和场景化分析于一体的综合服务平台。它通过解决通用AI无法触及的隐私、流程和连续性问题，为用户提供了一个更具温度、更值得信赖的学业决策辅助工具。

商业模式设计：从免费引流到多元变现的路径规划

本项目的商业模式遵循“基础功能免费引流、高级功能付费转化”的经典路径，旨在通过提供即时、有价值的免费服务来获取海量种子用户，并在此基础上，围绕更深层次的个性化、专业化需求，设计具有吸引力的付费功能，实现商业价值。同时，探索与学校、培训机构等B端机构的合作，拓宽收入来源。

免费功能层的设计目标是“有用且好用”，让用户愿意尝试并产生分享的欲望。这部分功能应包括： 1. 结构化成绩录入：提供预设的9门学科表单，支持手动输入，并集成OCR技术通过拍照自动识别成绩单内容，极大提升录入效率 [21] [41]。 2. 班级/年级排名定位：用户输入排名后，系统自动对标区域数据，给出竞争力评估，明确学生的真实水平 。 3. 偏科指数计算与核心建议：AI自动生成简明扼要的分析报告，指出主要优势科目和薄弱环节，并给出3条最具普适性的核心建议 。 4. 初步选科推荐：基于当前各科表现，结合主流组

合模式，提供2-3个初步的选科方向建议 。 5. 可分享的分析海报：将核心分析结论可视化，生成美观的图片供用户一键分享至家长群，促进社交裂变 。

付费功能层则专注于满足用户对深度、个性和权威性的更高需求，是商业模式的变现核心。以下为建议的付费功能模块及定价策略：

功能模块	用户价值	定价策略建议
深度学情报告(PDF)	提供10页左右的专业级PDF报告，包含知识点漏洞雷达图、详细的学习状态分析、与同水平学生（竞品）的对比、长期发展趋势预测等。[57]	单次购买：9.9元/份；或包月会员：29.9元/月 [93]
个性化学习路径规划	AI根据深度报告中的薄弱环节，生成为期2周的详细学习计划（如每周看哪些视频、做哪些练习、背哪些单词），并跟踪完成情况。[11]	会员专享
历史成绩追踪与预警	绑定学生后，自动记录历次成绩，生成可视化趋势图，并在成绩异常波动时发送微信服务通知。[41]	会员专享
专家人工复核通道	将AI生成的深度报告提交给认证的在职教师进行审核，并获得一次15分钟的语音解读服务。[11]	49.9元/次

B端合作是拓展业务边界、提升品牌影响力的重要途径。具体合作模式包括： 1. 渠道分销：与线下教培机构合作，为其学员提供优惠购买此小程序增值服务的权限，机构可通过赚取差价或获得返佣来获利。 2. 定制化企业服务：为学校或大型教培机构提供定制版小程序，增加机构标识、专属客服、内部教学数据看板等功能，并收取年费。 3. 数据服务：在严格脱敏和匿名化处理的前提下，为教育研究机构提供宏观层面的区域学情分析报告，作为数据服务收入。

技术实现与合规要点：确保产品稳定运行与合法性的基石

技术实现的成功与否直接决定了用户体验的流畅度和产品功能的完整性。同时，在教育和人工智能领域，严格的合规要求是产品能否长期运营的生命线。

技术架构方面，建议采用前后端分离的模式。前端基于微信小程序框架开发，利用其原生组件快速构建用户界面 [62]。核心功能之一是成绩录入，除了手动表单输入外，必须集成高质量的OCR接口（如腾讯云天御或百度OCR），以准确识别各类格式的成绩单图片 [21] [41]。另一项关键技术是报告的呈现，可以利用Canvas API将分析结果渲染成精美的图片或PDF文件，方便用户下载和分享 [62]。

后端服务是整个系统的“大脑”。它需要包含以下几个核心部分： 1. **AI**调用层：封装通义千问等第三方大模型的API。通过精心设计的提示词工程，预设针对不同年级、不同考试类型（如入学诊断、期中期末考、高考模拟）的专业分析模板，以确保AI输出内容的质量、

一致性和专业性 [84] [89]。 2. 业务逻辑层：这是体现产品专业性的关键。需要开发一个“选科规则引擎”，能够根据不同省份（特别是浙江、江苏等新高考改革省份）的最新政策动态调整计算逻辑 [30] [31]。同时，建立排名换算算法，将来自不同规模学校的原始排名映射到相对可比的百分位，为精准定位提供依据。 3. 数据层：用户的成绩、排名等信息属于敏感个人信息，必须采用AES等强加密算法进行加密存储 [62]。同时，严格遵守“最小必要”原则，只收集实现功能所必需的信息，并提供清晰的隐私政策告知用户 [63]。

合规性是项目启动前必须跨越的门槛。首先，关于微信小程序类目的选择，根据官方指引，涉及教育服务的产品需选择相应二级类目 [26]。对于此项目，较为合适的可能是【教育服务-在线教育】或【教育装备-教育软件】。其中，“在线教育”类目对主体资质要求较高，可能需要提供办学许可证等相关证明 [9] [10]，而“教育装备”类目门槛相对较低，更适合初期切入 [9]。其次，在算法备案方面，由于本项目主要调用成熟的第三方模型API，自身并未进行大规模的底层模型训练或对模型进行颠覆性修改，因此通常不需要进行《互联网信息服务算法备案》 [28] [44]。但随着业务发展，若涉及深度自研或微调算法，则需密切关注相关政策动向，及时履行备案义务 [58]。最后，数据安全与隐私保护是重中之重，必须严格遵守《网络安全法》、《个人信息保护法》等法律法规，确保用户数据在传输和存储过程中的安全，并建立完善的用户信息删除机制，保障用户权益 [27]。

风险评估与应对策略：识别并规避潜在障碍

尽管项目前景广阔，但在执行过程中仍面临若干风险，需提前制定应对方案以确保项目稳健发展。

风险类别	具体描述	影响	应对方案
政策与合规风险	教育类小程序需特定资质，成绩数据涉及未成年人隐私，监管趋严 [27] [57]。	可能导致小程序被下架、罚款甚至停业。	1. 前置规划：在开发前即明确所需类目及资质要求，优先选择门槛较低的类目（如【教育装备】）起步 [9]。2. 强化安全：采用银行级加密技术，承诺数据不留存，争取通过国家信息安全等级保护认证（三级及以上）以增强公信力 [41]。3. 明确声明：在产品内显著位置标注“本工具仅供参考，不构成任何教育建议”，并引用权威部门的合规要求，降低法律风险 [57]。
同质化竞争风险	市场上已存在查分小程序、智能阅卷系统等类似工具，通用AI能力易被模仿 [41] [57]。	产品特色不突出，难以形成用户心智，陷入价格战。	1. 垂直深耕：聚焦“高中生+新高考省份”这一垂直场景，将“选科决策”作为核心专业壁垒，而非泛泛的成绩分析 [3] [14]。2. 体验领先：打造极致流畅的微信生态内体验，包括一键分享、私密查询、持续追踪等功能，构建用户体验护城河。3. 数据驱动：通过持续积累用户数据（经脱敏处理），不断优化分析模型和报告质量，形成“数据-模型-体验”的正向循环。
用户付费意愿低风险	家长群体对“分析建议”这类纯信息类产品付费意愿可能不高，担心效果不确定 [11]。	免费用户多，付费转化率低，商业模式难以为继。	1. 价值锚定：将免费功能做到极致，确保用户初次体验就感受到价值，认为付费是“锦上添花”。2. 轻量付费：设置极低的入门级付费门槛（如9.9元），降低决策成本。3. B端先行：初期可先与教培机构合作，由机构为学员买单，验证商业模式，待市场接受度提高后再转向C端收费。4. 成果导向：在付费报告中强调可衡量的进展（如知识点掌握率变化、提分潜力评估），让用户感觉投入有所回报。
用户留存与活跃风险	成绩分析本身是低频需求，可能导致用户注册后便不再使用，留存率低下 [41]。	产品生命周期短，难以沉淀用户资产。	1. 高频功能补充：在核心分析功能之外，增加“日常学习打卡”、“知识点小测验”等高频互动功能，提升日活。2. 成长体系激励：引入成就徽章、学习积分等游戏化元素，激励用户持续使用。3. 价值延伸：利用已有的学情数据，提供如“假期学习规划”、“考前心理辅导”等延伸服务，丰富产品矩阵，维系用户关系。

最小可行产品落地建议：以最小成本验证核心价值

为在控制风险的前提下快速验证市场需求与商业模式，建议项目分为两个阶段推进，第一阶段的核心目标是以最小成本测试产品核心价值。

第一阶段（**1-2**个月）：核心需求验证

此阶段的目标不是追求功能的完备，而是验证“用户是否愿意使用并认可我们的核心分析价值”。为此，最小可行产品应聚焦于最核心的功能闭环。

- 最小功能集（**MVP**）：

1. 手动成绩录入：提供简洁的表单，用于手动输入九门学科成绩及班级/年
2. 基础AI分析报告：调用Qwen API，基于预先设计好的、针对高一新生的
3. 分析结果分享：利用小程序原生组件，将核心分析结论生成一张美观的、

- 核心验证指标：

1. 用户获取与激活：通过杭州本地高中家长群、教育博主合作等方式获取种
2. 使用效果与口碑：重点观察用户是否觉得这份简单的报告有价值，是否愿
3. 付费转化漏斗：设计一个极低门槛的首次付费入口（如9.9元购买深度报

- 获客渠道：初期应充分利用个人和身边的资源，如联系高中校友群、妈妈群进行小范围测试。同时，在小红书、抖音等平台发布“XX中学成绩分析”、“高一新生如何选科”等关键词的科普内容，吸引精准流量，低成本获取首批种子用户。

第二阶段（**3-6**个月）：功能迭代与壁垒构建

在MVP验证成功的基础上，进入功能完善和壁垒构建阶段，逐步实现商业化。

- 核心功能迭代：

1. 上线OCR拍照录入：整合OCR接口，大幅提升成绩录入的便捷性，是提升
2. 开发浙江新高考选科决策引擎：结合最新的浙江省高考政策数据库，与Qw
3. 推出历史成绩追踪：开发学生账户体系，允许用户绑定身份后记录历次成
4. 设计并上线付费功能：正式推出深度报告、学习路径规划等付费模块，开

- 商业拓展：

1. 试点B-C合作：与2-3家本地口碑良好的教培机构签订试点合作协议，探
2. 数据驱动优化：根据MVP阶段积累的用户反馈和行为数据，持续迭代报告

最终，本项目成功的秘诀在于精准定位垂直场景、打造极致的用户体验和构建可信的专业形象。不应将自己定位为另一个AI聊天工具，而要立志成为高中生家长不可或缺的“学业参谋长”。通过微信小程序的生态优势，结合对新高考政策的深度理解和本地化知识库，为用户提供从“看得懂分数”到“做得了决策”的一站式解决方案，这才是其区别于所有通用AI工具的根本所在。

参考文献

1. [XLS] 上海理工大学全日制本科生赴校外做毕业论文（设计）备案表.xlsx https://jwc.usst.edu.cn/_upload/article/files/50/94/f2d47ef84b988819d6356b0931b1/f2d140fe-cd34-4c51-9023-430bf5e6bdf5.xlsx
2. 2025 National Unified Examination for Enrollment of Ordinary ... https://baike.baidu.com/en/item/

2025%20National%20Unified%20Examination%20for%20Enrollment%20of%20Ordinary%20Higher%20Education%20Institutions/1559529

3. How China's Education Reforms Affect the Politics of Education and ... https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.70086
4. (PDF) The China's College Entrance Examination Research https://www.researchgate.net/publication/382374847_The_China's_College_Entrance_Examination_Research_A_Literature_Review_from_2014_to_2023
5. Qwen Code Configuration https://qwenlm.github.io/qwen-code-docs/en/users/configuration/settings/
6. Qwen2 Technical Report - arXiv https://arxiv.org/html/2407.10671v1
7. Qwen-2.5 Outperforms Other Large Language Models in the ... - PMC https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11759905/
8. 【小程序-类目】常见问题汇总【2026-3-9～2026-3-15】 - 微信开放社区 https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/0008067038c790d21ad4173dd66809?blockType=5
9. 小程序开放的服务类目| 微信开放文档 https://developers.weixin.qq.com/minigame/product/material/
10. 【小程序-类目】常见问题汇总【2025-8-11～2025-8-17】官方 https://developers.weixin.qq.com/community/minigame/doc/000e8c169e04381292c3693ff61009
11. 湖北宜昌/襄阳/鄂州一对一家教机构综合推荐：2025权威靠谱辅导机构 ... https://gaokao.eol.cn/gzxy/yxdt/202511/t20251119_2701791.shtml
12. [PDF] 2024年人工智能+教育行业发展研究报告 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408051639144645_1.pdf?1723644716000.pdf
13. [PDF] 2025 年第二批广西“人工智能+制造”产品、 垂直领域模型和典型案例 http://gxt.gxzf.gov.cn/wzsy/tzgg_6719901/tzgg/P020251202564202970522.pdf
14. 世纪天鸿教育科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书 ... http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300654&id=7063176
15. [XLS] 2018年度四川大学“大学生创新创业训练计划”结题情况汇总表.xlsx https://jwc.scu.edu.cn/__local/C/C4/9C/49751859039B53F48F5EFC6D92B_8A88DE68_B6B7F.xlsx?e=.xlsx
16. 网易-S（9999.HK）118页深度报告 - 在线工具 https://tool.lu/vi_VN/deck/lR/detail
17. [PDF] PowerPoint 演示文稿 - 信息资源系统 https://17835247.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgzfLmiQYo8JqZnwc.pdf
18. 快讯– 前沿在线FrontiersOnline http://frontiersonline.com/frontiers_news/

19. [PDF] 《AI 重塑网络安全：网络安全智能化产品与市场报告》 - 成都理工大学 https://www.cdut.edu.cn/__local/3/7D/1E/A5C27B8271719AB58A36EE36FCA_C6A0B925_5CA398.pdf
20. [PDF] 2024FISCO BCOS产业应用发展报告 - 金链盟 https://www.fisco.com.cn/upload/files/20250106/1736156497195207.pdf
21. 科大讯飞(002230) - 2024年年度报告新浪财经 https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002230&id=10920858
22. [PDF] 中国注册会计师协会 https://www.cicpa.org.cn/ztzl1/zgzckjs/zazhi2025/202504/P020250411319700804414.pdf
23. [PDF] 数据要素资产化实践 - 中国信息界 https://www.zgxxjzz.com/static/upload/2025/08/19/%EF%BC%88%E5%B7%B2%E5%8E%8B%E7%BC%A9%EF%BC%892024%E5%B9%B4%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%95%8C1%E6%9C%9F%EF%BC%88%E5%AE%8C%E6%95%B4%EF%BC%89.pdf
24. [PDF] REPORT 2023 - 元大金控 https://www.yuanta.com/Files/ESGReport/2023/TW/2023%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
25. [PDF] 百年大计教育为本! - 成都理工大学 https://www.cdut.edu.cn/__local/C/DB/A5/8F8A02B01AF9329FC7E0222A581_757A46B1_A450F4.pdf
26. 小程序备案服务内容选择指引 - 微信开发者社区 https://developers.weixin.qq.com/minigame/product/record/receord_category.html
27. [PDF] 教育行业数据合规法规与案例选编 - 北源律师事务所 https://www.beiyuanlawyer.com/newthinkitcmsresource/document/20220121/669190916933681152.pdf
28. 开发ai问答类小程序，必须要互联网信息服务算法备案吗？ https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/0002aa518f084084ff933a79d66800
29. 置顶- 微信小程序AI问答类备案怎么选择呢？ - 微信开放社区 https://developers.weixin.qq.com/community/minihome/doc/000660722f8808f49c5446dfa66800
30. 2024年普通高校招生专业选考科目要求 - 浙江省教育考试院官网 https://www.zjzs.net/col/col173/index.html
31. 2026浙江首考赋分表公布！含赋分规则、近三年对照表 - 高考100 https://www.gk100.com/read_423470565.htm
32. [PDF] 科大讯飞股份有限公司 - 东方财富 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202604281821687442_1.pdf
33. [PDF] 目录 https://stockmc.xueqiu.com/202604/601009_20260423_9J4R.pdf

34. 中国高教研究- 中国高等教育学会 https://zggjyj.cahe.edu.cn/CN/volumn/volumn_60.shtml
35. 解读陕西新高考“赋分制”政策！_高考_招生动态 - 西安科技大学高新学院 https://www.gxxyzs.com/news/23448.html
36. 新高考100问 - 甘肃省教育厅 http://jyt.gansu.gov.cn/jyt/c120301/202406/173941599.shtml
37. 贵州省2026年普通高校招生工作实施细则 - 高考- 教育在线 https://gaokao.eol.cn/gui_zhou/dongtai/202604/t20260414_2728133.shtml
38. [PDF] 把教育强国的宏伟蓝图变为美好现实 - 西安欧亚学院 https://www.eurasia.edu/2025nianjiaoyuyanjiuxuebaodi2qi.pdf
39. 公司公告_中文传媒：关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 ... - 新浪 https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600373&id=10336989
40. 2026年最新权威实测5款微信发成绩小程序_中华网 https://mtz.china.com/touzi/2026/0204/216644.html
41. 2026年专业成绩管理小程序测评：教师如何选对工具提升效率？ https://zhuanlan.zhihu.com/p/1996515814086578374
42. 国内发成绩软件测评：教师如何选对高效又安全的教学神器？ - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1995532965514601580
43. 置顶小程序类目简介官方精选热门 - 微信开放社区 https://developers.weixin.qq.com/community/business/doc/000000d4760550f3de88f06545b80d
44. 在微信上架AI生成功能的小程序 - 微信开发者社区- QQ https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/0004c494720488748cb39245662800
45. [PDF] Development Research Institute ... https://www.zgxxjzz.com/static/upload/2025/08/19/%EF%BC%88%E5%B7%B2%E5%8E%8B%E7%BC%A9%EF%BC%892025%E5%B9%B4%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%95%8C1%E6%9C%9F.pdf
46. 2025年未来课堂AI智慧教室教学装备产业发展报告报告汇(Vicsdf.com) https://www.scribd.com/document/1019021765/2025%E5%B9%B4%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E8%AF%BE%E5%A0%82AI%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%95%99%E5%AE%A4%E6%95%99%E5%AD%A6%E8%A3%85%E5%A4%87%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%8A%A5%E5%91%8A-%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%B1%87-Vicsdf-com
47. [PDF] 上海市2026年市级部门预算 https://edu.sh.gov.cn/cmsres/28/286d084bda7e46cea1e7d4702b480c86/19d146e3093dac64c68581d795a298e2.pdf
48. [PDF] 数字政府建设发展研究报告 https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202512/P020251222393210439404.pdf

49. [PDF] 服務大眾共享美好 https://www2.ccb.com/chn/attachDir/2024/04/2024042516362925906.pdf
50. [PDF] 環境、社會及管治報告 - HKEXnews https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0327/2025032702748_c.pdf
51. [PDF] 會議過程正式紀錄 - 立法會 https://www.legco.gov.hk/yr2022/chinese/counmtg/hansard/cm20221207-translate-c.pdf
52. [PDF] 河南众诚信息科技股份有限公司 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202208111577131696_1.pdf
53. [PDF] 湖南科技大学2023年鉴2024-12-11 https://dag.hnust.edu.cn/docs/2024-12/4b841c05388d4882ad12f4eb4d31ca05.pdf
54. [PDF] 可持续发展报告 - 江铜集团 https://www.jxcc.com/uploadFiles/file/20250328/2864678a004f49d7ad792f3d8a6bf4b2.pdf
55. [PDF] 目录 - 厦门人大 https://www.xmrd.gov.cn/rdlz/rdgb/2025/202502/P020250217597253556772.pdf
56. ___dict_generic_0522-end.txt - Zenodo https://zenodo.org/records/6482711/files/___dict_generic_0522-end.txt
57. 2026年AI作文批改工具竞品对比：技术与教学适配的客观评估 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1997373802103996810
58. 2026权威指南| 互联网算法备案全流程详解 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012818949457340368
59. [PDF] 东兴证券股份有限公司2025 年年度报告 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202603301820864680_1.pdf
60. [PDF] 中资企业在法国发展报告（2022-2023） - 中国投资指南网 https://fdi.mofcom.gov.cn/resource/pdf/2025/01/23/bf92b66dcd854e06bf07b8f1f80ac019.pdf
61. 2025浙江高考选考科目试题评析 https://app.gaokaozhitongche.com/newsexam/h/QMmorz3g
62. [PDF] 前言 https://shanghai.chinatax.gov.cn/sjtax/ztzl/yshj/ldjj/202401/P020240130515649964221.pdf
63. 个人中心| 微信开放社区 - QQ https://developers.weixin.qq.com/community/personal/oCJUswxugcyMFR25Xtuont4avIz4/fav
64. 千问补课：阿里在AI时代缺少的是流量入口，还是数据容器-36氪 https://m.36kr.com/p/3650100286480771
65. 千问诞生后，负责人吴嘉首次回应15个关键问题 - 36氪 https://m.36kr.com/p/3641479608881030
66. AI 对行业的机遇与冲击：2026 五大应用板块全景扫描 - 36氪 https://m.36kr.com/p/3680115716206212

67. 揭秘DeepSeek 内幕，为什么强化学习是下一个Scaling Law？-36氪 https://m.36kr.com/p/3184578285805190
68. 四位国产大模型「训练师」，聊了聊中国AI 的2026 - 投资界 https://news.pedaily.cn/202601/559720.shtml
69. 超罕见！唐杰、杨植麟、林俊旸、姚顺雨同台，“基模四杰”畅聊中国AGI https://eu.36kr.com/zh/p/3633816041735171
70. DeepSeek走下神坛？阿里QwQ模型32B参数吊打671B-36氪 https://m.36kr.com/p/3194641155166345
71. AI时代的双11：阿里云与伙伴的集体跃迁 - 36氪 https://m.36kr.com/p/3550881067349893
72. 曾鸣：下一个10年，人才比拼的是这个能力 - 36氪 https://m.36kr.com/p/3462361167992192
73. AI硬件“实用”临界点是否已至？ - 36氪 https://eu.36kr.com/zh/p/3487403251161989
74. 【LLM技术报告】Qwen2.5技术报告（全文） - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/13936916587
75. Kimi K2 和Qwen-3 Coder 详细对比：编程任务 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1932191965669205483
76. 斯坦福打脸大模型数学水平：题干一改就集体降智，强如o1也失准 https://zhuanlan.zhihu.com/p/16578312781
77. 【LLM】Qwen2.5技术报告详细解读 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/14015411632
78. Qwen-Image Technical Report - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1937855646893610634
79. 深入理解专家混合架构（MoE） - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1938159251475404497
80. 如何构建高质量的PRM（过程奖励模型）训练数据？ - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/18389486329
81. 曲线难题：大模型图表分析能力解密与挑战 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/2005050857553667906
82. 大语言模型-编程能力测评25-05 Update（o4mini/Sonnet3.7-Thinking ... https://zhuanlan.zhihu.com/p/1902305583685673744
83. 对比分析QwQ和DeepSeek-R1的强化学习方法 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/28357125871
84. 师资研修｜AI时代教师信息素养提升与实践——某本科高校 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012882727251223938

85. 全球AI模型发布时间线(持续更新) - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/14903006525
86. 从DeepSeek V3 到V3.2：架构、稀疏注意力机制和强化学习更新 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1991977433998566553
87. 一文讲透关于DeepSeek的7个核心问题 - 36氪 https://m.36kr.com/p/3172831236833672
88. 2026中国国内AI工具对比分析：豆包、千问、文心 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/2017344495369352898
89. 基于Qwen3、LangChain与Agent架构的个性化教辅系统研究 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1936748973583991267
90. 谷歌DeepMind发布实验性AI世界模型Project Genie ； 通义千问开源 ... https://zhuanlan.zhihu.com/p/2000496898147104033
91. 中国AI 硬件，正在经历一场「物种大爆发」 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1993996846817882150
92. 千问是什么？阿里推出的这款免费AI神器如何提升你的工作效率？ https://zhuanlan.zhihu.com/p/1986802651137081662
93. AI大模型选择指南：从ChatGPT到国产新秀，一文看懂如何选对你的 ... https://zhuanlan.zhihu.com/p/1940051471560341240
94. 12. 诸神之战：万亿参数的权力游戏与开源世界的“王座挑战者” - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1915432339007321913
95. 千问补课：阿里在AI时代缺少的是流量入口，还是数据容器 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1997758785469563378
96. 2025开源AI Agent工具全景图 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1992410866923091778
97. AI大模型架构简单理解 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1982276635391727082
98. 大模型竞赛转向：决胜关键为何是“后训练”？ - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1929596526298129560
99. DeepSeek点燃新一轮产业革命 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/2007007450373566852
100. 资治通鉴（汉纪十）原文加译文批注 - 知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/p/691590937